
Corrigé — Exercice 5

1) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $x \geq 1 \Rightarrow \sqrt{x} \geq 1 \Rightarrow 0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}$. 2) par l'inégalité des accroissements finis, $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \frac{1}{2}|a - b|$. 3) $|\sqrt{101} - 10| \leq \frac{1}{2}$, donc $9,5 \leq \sqrt{101} \leq 10,5$ (et $\sqrt{101} > 10$). 4) Avec $a = 99$ et $b = 100$: $|\sqrt{99} - 10| \leq \frac{1}{2}|99 - 100| = \frac{1}{2}$, donc $9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10,5$. Comme $99 < 100$, on a aussi $\sqrt{99} < 10$, d'où $\boxed{9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10}$.